



Two-tone 移位异
或纠错码的高效实
现研究

孙铎

课题的来源及研究
目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

文献综述

研究方案

目标进度

参考文献

Q&A

报告标题 开题报告

学生：孙铎

导师：王强 副教授

哈尔滨工业大学（深圳）

2025 年 8 月 26 日

孙铎

Two-tone 移位异或纠错码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）

1 / 22



目录

Two-tone 移位异
或纠错码的高效实
现研究

孙铎

课题的来源及研究
目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

文献综述

研究方案

目标进度

参考文献

Q&A

1 课题的来源及研究目的和意义

- 课题来源
- 研究的目的和意义

2 文献综述

3 研究方案

4 目标进度

5 Q&A



课题来源

Two-tone 移位异
或纠删码的高效实
现研究

孙铎

课题的来源及研究
目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

文献综述

研究方案

目标进度

参考文献

Q&A

1/3

2/3

随着分布式存储系统的发展，数据可用性成为应对故障的关键 [1]。主流容错技术包括数据复制和纠删码。纠删码以更低的存储成本提供高可靠性，已广泛应用于 Google 文件系统 [2]、Windows Azure[3]、Hadoop[4] 和 Ceph[5] 等系统。



背景动机 - 目的与意义

Two-tone 移位异
或纠删码的高效实
现研究

孙铎

课题的来源及研究
目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

文献综述

研究方案

目标进度

参考文献

Q&A

本课题旨在设计并优化高效的 Two-tone 移位异或纠删码实现方案，推动新型纠删码在分布式存储系统中的落地应用，实现比现有 SOTA 纠删码更高效的性能。研究意义在于提升编解码吞吐量，推动移位异或纠删码从理论到实际应用，填补系统级优化方法论的空白。



目录

Two-tone 移位异
或纠错码的高效实
现研究

孙铎

课题的来源及研究
目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

文献综述

研究方案

目标进度

参考文献

Q&A

1 课题的来源及研究目的和意义

- 课题来源
- 研究的目的和意义

2 文献综述

3 研究方案

4 目标进度

5 Q&A

孙铎

Two-tone 移位异或纠错码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）

5 / 22



文献综述

Two-tone 移位异
或纠删码的高效实
现研究

孙铎

课题的来源及研究
目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

文献综述

研究方案

目标进度

参考文献

Q&A

国内外研究现状

纠删码作为分布式存储系统的核心技术，传统 RS 码 [6] 具有良好的 MDS 特性。为提升效率，研究者提出了异或优化 [7]、矩阵结构优化 [8] 等方法。近年来，移位异或码如 ZigZag[9] 和 Two-tone[10] 成为新热点，具备更高的编解码性能。

主要参考文献

- Reed 和 Solomon (1960) 提出了 RS 码 [6]。
- Luby 等 (1995) 提出异或优化 [7]。
- Gong 等 (2017) 提出 ZigZag 码 [9]。
- Fu 等 (2021) 提出 Two-tone 码 [10]。
- Wang 等 (2025) 提出 Cerasure 系统优化 [8]。

孙铎

Two-tone 移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）

6 / 22



目录

Two-tone 移位异
或纠错码的高效实
现研究

孙铎

课题的来源及研究
目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

文献综述

研究方案

目标进度

参考文献

Q&A

1 课题的来源及研究目的和意义

- 课题来源
- 研究的目的和意义

2 文献综述

3 研究方案

4 目标进度

5 Q&A



研究方案

Two-tone 移位异
或纠删码的高效实
现研究

孙铎

课题的来源及研究
目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

文献综述

研究方案

目标进度

参考文献

Q&A

课题主要内容

研究 Two-tone 移位异或纠删码的高效实现，将其以插件形式集成至 Ceph 分布式存储系统，提出系统级优化方法，提升编解码性能。

孙铎

Two-tone 移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）

8 / 22



面临的挑战

Two-tone 移位异
或纠删码的高效实
现研究

孙铎

课题的来源及研究
目的和意义

课题来源
研究的目的和意义

文献综述

研究方案

目标进度

参考文献

Q&A

面临的挑战

- 如何统一处理所有丢失情况，实现解码和重编码的泛化。
- 如何提升缓存局部性，减少内存访问压力。
- 如何针对单块丢失场景特化优化。



拟采用的方法

Two-tone 移位异
或纠错码的高效实
现研究

孙铎

课题的来源及研究
目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

文献综述

研究方案

目标进度

参考文献

Q&A

拟采用的方法

- 统一解码抽象 (Erasure-Parity Mapping)
- 缓存友好窗口划分 (Cache-Friendly Window)
- 内存友好相邻合并访问 (Neighbor-Merging Access)
- 特化优化 (Special Case Expansibility)

孙铎

Two-tone 移位异或纠错码的高效实现研究

哈尔滨工业大学 (深圳)

10 / 22



RS 码编码与解码举例

Two-tone 移位异或纠删码的高效实现研究

孙铎

课题的来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

文献综述

研究方案

目标进度

参考文献

Q&A

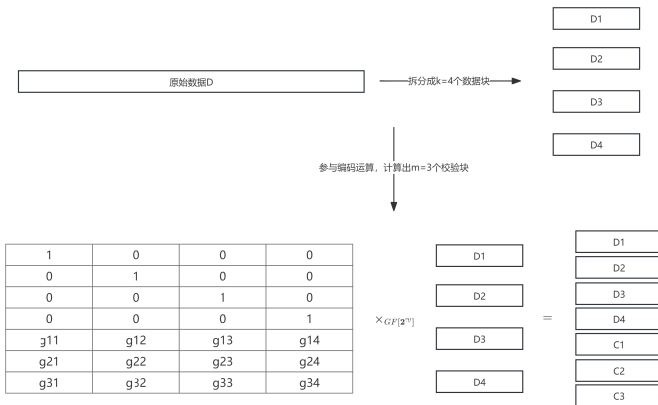


图 1: RS 码编码举例

孙铎

Two-tone 移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）

11 / 22



Two-tone 码编码与解码举例

Two-tone 移位异或纠错码的高效实现研究

孙铎

课题的来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

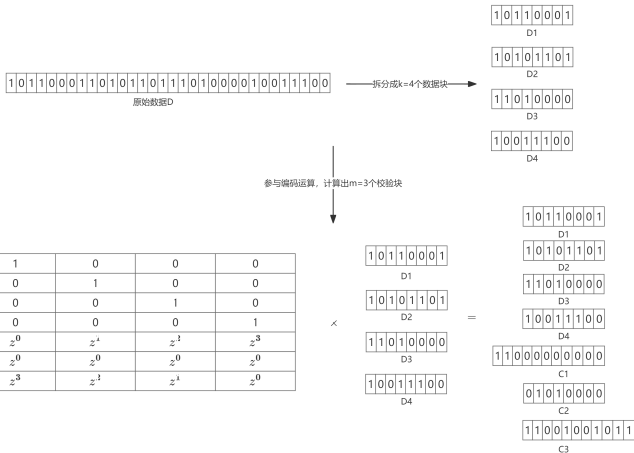
文献综述

研究方案

目标进度

参考文献

Q&A



孙铎

Two-tone 移位异或纠错码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）

12 / 22



Two-tone 码解码流程

Two-tone 移位异或纠删码的高效实现研究

孙铎

课题的来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

文献综述

研究方案

目标进度

参考文献

Q&A



图 6: Two-tone 一般解码实现流程

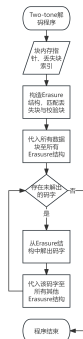


图 7: Erasure-Parity Mapping 统一解码实现流程

孙铎

Two-tone 移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）

13 / 22



优化方法与效果演示

Two-tone 移位异或纠删码的高效实现研究

孙铎

课题的来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

文献综述

研究方案

目标进度

参考文献

Q&A

chunk size = 16, window size = 4, D1只代入第1个窗口, 无法覆盖D2、D3和D4的第1个窗口
解决方案: off-by-one window, D1领先代入1个窗口, 即可覆盖, 同时几乎不影响窗口局部性

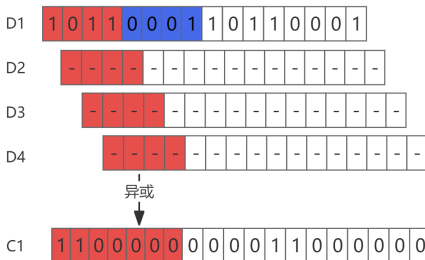


图 8: Cache-Friendly Window 效果演示



特化优化举例

Two-tone 移位异或纠删码的高效实现研究

孙铎

课题的来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

文献综述

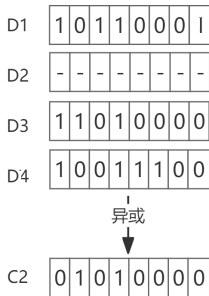
研究方案

目标进度

参考文献

Q&A

只丢失一个数据块



只丢失一个校验块

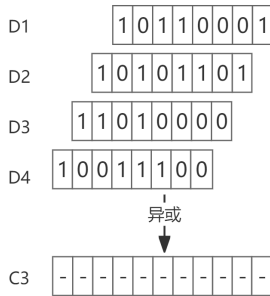


图 11: Two-tone 解码只丢失一块的特化情况举例

孙铎

Two-tone 移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）

15 / 22



目录

Two-tone 移位异
或纠错码的高效实
现研究

孙铎

课题的来源及研究
目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

文献综述

研究方案

目标进度

参考文献

Q&A

1 课题的来源及研究目的和意义

- 课题来源
- 研究的目的和意义

2 文献综述

3 研究方案

4 目标进度

5 Q&A



目标与进度

Two-tone 移位异或纠删码的高效实现研究

孙铎

课题的来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

文献综述

研究方案

目标进度

参考文献

Q&A

课题预期目标

将 Two-tone 移位异或纠删码以插件形式集成至 Ceph 分布式存储系统，推动新型高效纠删码技术在真实生产环境中的落地应用。实现接口集成与功能验证、集群集成与应用验证，并通过系统级优化提升编解码吞吐量。

当前工作

- 梳理并总结国内外纠删码相关理论与系统优化方法，完成文献调研。
- 分析 Two-tone 移位异或纠删码的算法原理，明确优化方向与技术难点。
- 初步设计 Two-tone 编码与解码的统一抽象结构，完成部分解码泛化功能的代码。
- 搭建 Ceph 分布式存储系统的测试环境，集成最简单的 Two-tone 算法实现作为插件，成功通过 Ceph 的纠删码接口测试。

孙铎

Two-tone 移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）

17 / 22



参考文献 I

Two-tone 移位异
或纠删码的高效实
现研究

孙铎

课题的来源及研究
目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

文献综述

研究方案

目标进度

参考文献

Q&A

- [1] Ford D, Labelle F, Popovici F I, et al. Availability in Globally Distributed Storage Systems[C] // 9th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI 10), Vancouver, BC: USENIX Association, 2010.
- [2] Ghemawat S, Gobioff H, Leung S-T. The Google File System[C] // Proceedings of the Nineteenth ACM Symposium on Operating Systems Principles, Bolton Landing NY USA: ACM, 2003: 29-43.
- [3] Calder B, Wang J, Ogus A, et al. Windows Azure Storage: A Highly Available Cloud Storage Service with Strong Consistency[C] // Proceedings of the Twenty-Third ACM Symposium on Operating Systems Principles, Cascais Portugal: ACM, 2011: 143-157.



参考文献 II

Two-tone 移位异
或纠错码的高效实
现研究

孙铎

课题的来源及研究
目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

文献综述

研究方案

目标进度

参考文献

Q&A

- [4] Shvachko K, Kuang H, Radia S, et al. The Hadoop Distributed File System[C] // 2010 IEEE 26th Symposium on Mass Storage Systems and Technologies (MSST), Incline Village, NV, USA: IEEE, 2010: 1-10.
- [5] Weil S A, Brandt S A, Miller E L, et al. Ceph: A Scalable, High-Performance Distributed File System[C] // 7th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI 06), Seattle, WA: USENIX Association, 2006.
- [6] Reed I S, Solomon G. Polynomial Codes Over Certain Finite Fields[J]. Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, 1960, 8(2): 300-304.
- [7] Luby M, Zuckermank D. An XOR-Based Erasure-Resilient Coding Scheme[J]. Tech Report, Tech. Rep., 1995.

孙铎

哈尔滨工业大学（深圳）

Two-tone 移位异或纠错码的高效实现研究

19 / 22



参考文献 III

Two-tone 移位异
或纠删码的高效实
现研究

孙铎

课题的来源及研究
目的和意义

课题来源
研究的目的和意义

文献综述

研究方案

目标进度

参考文献

Q&A

- [8] Wang W, Lyu M, Niu T, et al. Fast Acceleration Strategies for XOR-Based Erasure Codes[J]. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2025, 44(1): 331-344.
- [9] Gong X, Sung C W. Zigzag Decodable Codes: Linear-time Erasure Codes with Applications to Data Storage[J]. Journal of Computer and System Sciences, 2017, 89: 190-208.
- [10] Fu X, Wu C, Guo Y, et al. Two-Tone Shift-XOR Storage Codes[C] // 2021 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT), Melbourne, Australia: IEEE, 2021: 2996-3001.



目录

Two-tone 移位异
或纠错码的高效实
现研究

孙铎

课题的来源及研究
目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

文献综述

研究方案

目标进度

参考文献

Q&A

1 课题的来源及研究目的和意义

- 课题来源
- 研究的目的和意义

2 文献综述

3 研究方案

4 目标进度

5 Q&A



Q&A

Two-tone 移位异
或纠错码的高效实
现研究

孙铎

课题的来源及研究
目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

文献综述

研究方案

目标进度

参考文献

Q&A

That's all. Thank you!

Q&A

孙铎

Two-tone 移位异或纠错码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）

22 / 22